实验八 重组质粒的转化和蓝白斑筛选

（2 人 1 组）

实验原理

转化（Transformation）是将外源 DNA 分子导入受体细胞，是受体细胞获得新的遗传性状的一种手段，它是微生物遗传、分子遗传、基因工程等研究领域的基本实验技术。

通过 CaCl2 处理制备的大肠杆菌感受态细胞常用于热激发转化。在冰浴（0℃）条件下，大肠杆菌感受态细胞与重组质粒 DNA 处于 $CaCl_2$ 溶液中，细菌细胞膨胀成球形。转化混合物中的 DNA 形成抗 DNA 酶的羟基-钙磷酸复合物粘附于细胞表面，经突然热击（42℃）处理，有利于细胞对 DNA 复合物的摄取，外源 DNA 分子通过吸附、转入、自稳而进入细胞内，并且开始进行复制和表达。将细菌放置在非选择性培养基中保温一段时间，促使在转化过程中获得新的表型（如氨苄青霉素抗性等）得到表达，然后将此细菌培养物涂在含有氨苄青霉素的选择性培养基上。

重组质粒转化宿主细胞后，经过一段时间的培养基可用于进一步的筛选与鉴定，以便从被转化的细胞群体中挑出含有正确插入外源基因的重组体（即阳性克隆）。

因为 pUC18 等质粒上均带有 Ampr（或其他抗性基因），而外源片段上不带该基因，故转化受体菌后只有带有 pUC18 质粒 DNA 的转化子才能在含有 Amp+的 LB 平板上存活下来，而只带有自身环化的外源片段的转化子则不能存活，此为初步的抗性筛选。也就是能够存活细胞中要么含有重组质粒，要么含有克隆质粒自身环化的空质粒。利用α-互补现象可以对这两种大肠杆菌细胞进行筛选区别。

1. α-互补筛选阳性克隆

现在所用的许多质粒载体（pUC 系列、pBluescript、pGEM 等载体）都带有β-半乳糖苷酶基因（lacZ）的调控序列和部分β-半乳糖苷酶编码序列，其表达产物为无活性的酶的一部分（α-肽段）。pUC18 质粒上带有β-半乳糖苷酶基因的调控序列和β-半乳糖苷酶 N 端 146 个氨基酸的编码序列。这个编码区中插入了一个多克隆位点（MCS），但并没有破坏 lacZ 的阅读框架，不影响其正常功能。E.coli JM109 菌株带有β-半乳糖苷酶的部分序列的编码信息。在各自独立的情况下，pUC18 质粒和 JM109 编码的β-半乳糖苷酶片段都有没有酶活性。当质粒转入可编码β-半乳糖苷酶的宿主细胞中时，在 IPTG（异丙基-β-D 硫代吡喃半乳糖苷）的诱导下，宿主可同时合成这两种肽段，虽然他们各自都没有酶活性，但它们可以融为一体形成具有酶活性的蛋白质，这种现象成为α-互补。

由α互补而形成的有功能活性的β-半乳糖苷酶作用于生色底物（X-gal，5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷），它能将 X-gal 切割成半乳糖和深蓝色的物质 5-溴-4-靛蓝而形成蓝色的菌落。利用这个特点，在载体的该基因编码序列之间人工放入一个多克隆位点，当插入一个外源 DNA 片段时，会造成 lacZ（α）基因的失活，破坏α-互补作用，就不能产生具有活性的酶。所以，在含有 IPTG 和 X-gal 的 LB 平板上，含有控制力的菌落由于存在α-互补作用而呈现为蓝色，而含有重组质粒的菌落α-互补作用被破坏呈现为白色。

利用蓝白斑筛选阳性克隆非常直观和方便，尽管结果比较可靠，但也会存在假阳性结果。因此，对于严谨的实验，需要在蓝白斑筛选的基础上，利用其他的方法对阳性克隆进行进一步的验证，已获得含有目的基因的重组子。

实验目的

1. 学习掌握大肠杆菌转化的基本原理和方法；

2. 将目的基因与载体连接产物转入大肠杆菌的感受态细胞，为重组载体的筛选鉴定做准备。

实验材料

1. 原料：连接产物，感受态细胞
2. 材料：Amp+平板、Amp-平板、LB 液体培养基、IPTG、X-gal
3. 耗材：冰盒、1.5ml EP 管、涂布棒

实验步骤

（1） **实验组：**向分装有 200uL 感受态细胞的 EP 管中加入 10uL 的上步中得到的连接混合物，轻轻旋转以混合内容物，冰浴上放置 30 min

（2） **阳性对照：**向另一管分装有 200uL 感受态细胞的 EP 管中加入 5-10uL 的 pUC18 空载体，轻轻旋转以混合内容物，冰浴上放置 30 min

（3） **阴性对照：**直接冰浴 30min

实验组可根据自己组的情况选择做一至多个：

实验组 1	Amp+	转化后的细菌（100ul 感受态，转连接产物 10 ul）
实验组 2	Amp+	转化后的细菌（100ul 感受态，转连接产物 20 ul）
实验组 3	Amp+	转化后的细菌（200ul 感受态，转连接产物 30 ul）
阳性对照	Amp+	转化后的细菌（200ul 感受态，转 1-10uL pUC18（空载体））
阴性对照 1	Amp+	未转化的感受态细菌（200ul）
阴性对照 2	Amp-	未转化的感受态细菌（200ul）

（3）将该 EP 管放入预加温至 42℃的水浴中，放置 90s，快速转移到冰浴中，使细胞冷却 3-5 min。

（4）向 EP 管（阳性+阴性对照组+实验组）各加入 400 uL LB 培养基，转移至 37℃摇床上，100r/min，温育 45 min 以复苏菌株。

（5）加入 16ul IPTG（50mg.ml-1）和 40ul X-gal（20mg.ml-1），混匀。加到每个 LB 平板上，以玻璃涂布棒轻轻地将转化细胞平铺于琼脂平板表面（平板抗性与上述分组一一对应）。

（6）将平板至液体被完全吸收，倒置平皿，37℃过夜培养；

（7）第二天中午对各个平板观察并分析

预习题：

IPTG 或 X-gal 如果没有涂布均匀，会发生什么样的现象？

结果分析：

1. 观察每个平板的菌落形成情况，比较实验结果是否与预期相同，如果不同，可能是有哪些原因造成的？
2. 在实验 3-8 整个构建克隆的过程中，你认为关键和需要注意的部分在哪？对今后自己构建克隆有什么启发？

PS.有什么给下一届同学的实验忠告？~